

LE CALCUL LITTERAL : QU'EST-CE QUE C'EST ? (5^{ème} - 4^{ème})

Définition : Une **expression littérale** est une expression mathématique qui contient **une (ou plusieurs) lettre(s)**.
Ces lettres désignent des nombres.

Exemples :

On voudrait pouvoir calculer le *prix d'essence*, sachant que le prix affiché est 1,80€ / L :

$$\text{Prix d'essence} = 1,80 \times \text{Nombre de Litre}$$



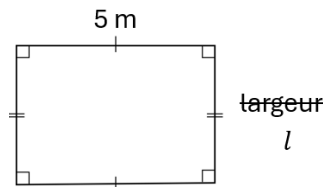
$$p = 1,80 \times n$$

avec p : prix et n : nombre de litre

$$\text{ou bien : } p(n) = 1,80 \times n$$

(si on l'écrit comme une fonction car p se calcule en fonction de la valeur de n)

On voudrait pouvoir calculer le périmètre d'un rectangle de largeur inconnue et de Longueur 5 m :



$$\text{Périmètre du rectangle} = 5 \times 2 + \text{largeur} \times 2$$



$$P = 5 \times 2 + l \times 2$$

$$P = 10 + 2 \times l$$

$$\text{ou bien : } P(l) = 10 + 2 \times l$$

si on l'écrit comme une fonction

À quoi ça sert ?

Les expressions littérales permettent d'**énoncer des formules générales** pour :

- 1) **Résoudre** des problèmes
- 2) **Modéliser** des situations
- 3) **Démontrer** des résultats supposés vrais (conjectures) ou connus.
- 4) etc.

CONVENTIONS D'ECRITURE : SIMPLIFIER (4^{ème})

1ère convention : On peut **simplifier** l'écriture littérale en supprimant le signe "×" entre deux lettres, entre un nombre et une lettre, entre un nombre et une parenthèse ou entre deux parenthèses.

Exemples :

$$5 \times x = 5x$$

$$y \times x = xy$$

$$5 \times (t - v) = 5(t - v)$$

$$(2 + 5c^2) \times (a + b) = (2 + 5c^2)(a + b)$$

2ème convention :

$$x \times x = x^2$$

$$x \times x \times x = x^3$$

...



Ne pas confondre avec :

$$x + x = 2 \times x = 2x$$

$$x + x + x = 3 \times x = 3x$$

CONVENTIONS D'ECRITURE : REDUIRE (4^{ème})

Définition : **Réduire** une expression littérale c'est regrouper les termes "semblables" et les calculer ensemble.

Exemples :

SANS PARENTHESE

$$E = 5 + a - 4b - 2 + 3a - b - 7 + 5a + 10a$$

$$E = a + 3a + 5a + 10a - 4b - b + 5 - 2 - 7$$

$$E = 19a - 5b - 4$$

AVEC PARENTHESSES

(on reverra qu'il s'agit d'un cas particulier de « développer »)

$$F = -(5y - 3y + 4x - 7)$$

$$F = -5y + 3y - 4x + 7$$

$$F = -4x - 2y + 7$$

$$G = +(3 - 2p + p - 7)$$

$$G = 3 - 2p + p - 7$$

$$G = -p - 4$$

Exercice 1.

Simplifier les écritures littérales suivantes.

- a. $2 \times x \times 5 =$
- b. $g \times 8 \times 9 =$
- c. $5 \times (x - 7) =$
- d. $2 \times a + 5 \times c =$
- e. $a \times d + 3 \times 8 =$
- f. $(a + b) \times 5 =$
- g. $0 \times u + 1 \times m =$

Exercice 2.

Même consigne.

- a. $x \times 8 + x \times y - y =$
- b. $(z - 4) \times 9 + 11 =$
- c. $2 \times (n - 4) + 3 \times n - 14 =$
- d. $b \times (5 \times e + 7) =$
- e. $2,5 \times d \times (d \times 9 + 7 \times 3) =$
- f. $7,8 \times m + 6,2 \times (5,1 \times m + 6 \times 4) =$
- g. $9 \times m \times 5 + k \times j \times 8 =$

Exercice 3.

Même consigne.

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. $6 \times 6 =$ | g. $2 \times 2 \times p =$ |
| b. $n \times n =$ | h. $r \times r \times t \times t \times t =$ |
| c. $b \times b =$ | i. $3 \times 3 \times n \times n =$ |
| d. $23 \times 23 =$ | j. $1 \times 1 \times 1 \times y \times y =$ |
| e. $4 \times 4 \times 4 =$ | k. $2 \times 2 \times \pi \times \pi =$ |
| f. $r \times r \times r =$ | l. $d \times d \times d \times 6 \times 6 =$ |

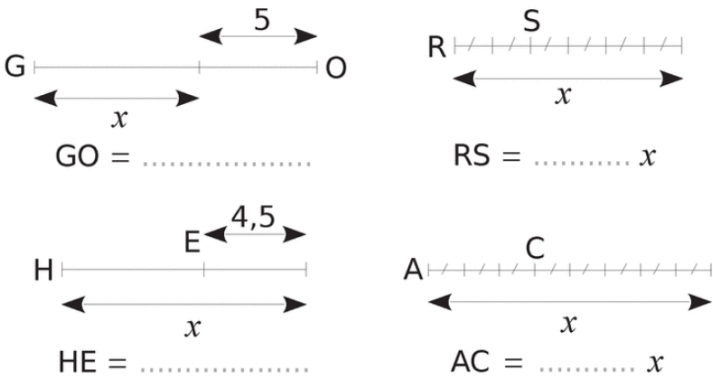
Exercice 4.

Faire le contraire de simplifier, fais apparaître les signes « $\times$ » dans les expressions littérales suivantes.

- | | |
|------------------|-----------------------|
| A = $3x + 6$ | D = $4u(5 - 2u)$ |
| | |
| B = $-5(2y + 7)$ | E = $(4 + x)(3 - 4x)$ |
| | |
| C = $4w^2$ | F = $2a^2 + 4a - 5$ |
| | |

Exercice 5.

Exprimer les longueurs demandées en fonction de x



Exercice 6.

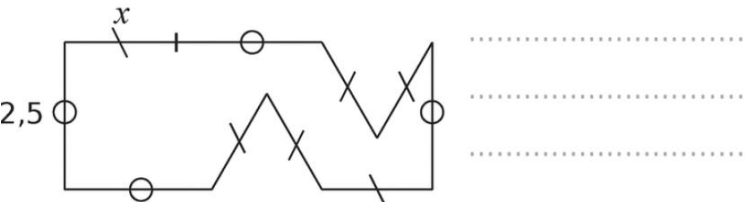
n est un nombre entier.

Exprimer en fonction de n :

- a. la moitié de n :
- b. le double de n :
- c. le tiers de n :
- d. le triple de n :
- e. le nombre entier suivant n :
- f. le nombre entier précédant n :
- g. le carré du double de n :

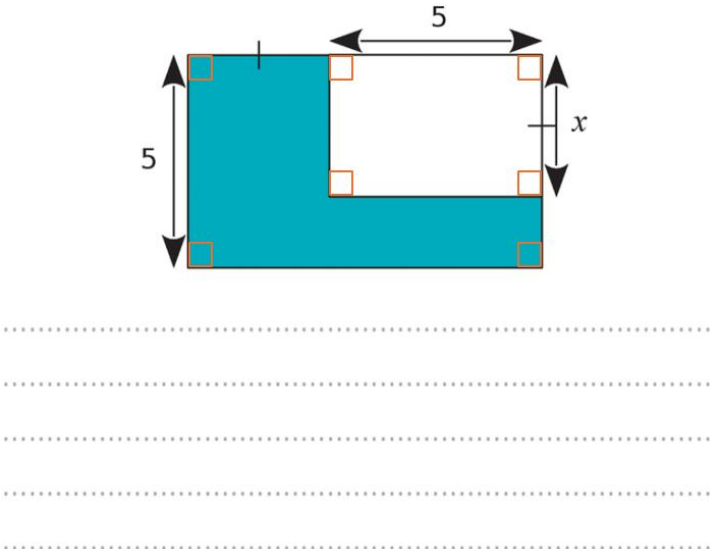
Exercice 7.

Exprimer le périmètre de la figure ci-dessous en fonction de x .



Exercice 8.

Exprimer l'aire de la partie foncée en fonction de x .



Exercice 9.

Quand c'est possible, réduire les expressions suivantes :

- a. $-4x - 8x + 5 =$
- b. $3x^2 - 5x + 4x =$
- c. $-3x + 7x + 10x =$
- d. $7 - 2x + 4x =$
- e. $-5x^2 - 7x^2 + 3x^2 =$
- f. $3x + 5 + 4x^2 =$
- g. $-10x - 3x - 4x =$

Exercice 10.

Simplifier et réduire les expressions quand c'est possible :

- a. $4 + 5x =$
- b. $4 \times 5x =$
- c. $4x \times 5 =$
- d. $4x + 5x =$
- e. $4x \times 5x =$
- f. $4 - 5x =$
- g. $5x + 3x =$
- h. $5 + 3x =$
- i. $5x^2 + 3x^2 =$
- j. $5x + 3x^2 =$

Exercice 11.

Même consigne :

- a. $2 \times 3x - 5 \times 2x =$
- b. $-3x \times 2x + 4 \times (-2x^2) =$
- c. $5(-4x) + 2(3x) =$
- d. $-3x^2 + 4x(-2x) =$
- e. $-4x^2 + 4x - 2x =$
- f. $3(-2x^2) - 7(-4x) + 4(-2x^2) + 5(-2x)$

Exercice 12.

Même consigne :

$A = 5x - 4 + 7x - 8x + 6$

.....

.....

.....

.....

.....

$B = -4y + 5 - 2y^2 + y - 8y^2 - 3y - 11$

.....

.....

.....

.....

.....

$C = 5 - 25x^2 + 3y - 5x - 7y + 4x^2$

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.

Même consigne :

$F = 3x \times (4 \times x) + (-x) \times (-2) + 5 \times 4x + 5 \times (-2)$

.....

.....

.....

.....

.....

$G = 4x \times (2x) + 4x \times (-1) - 2 \times 2x - 2 \times (-1)$

.....

.....

.....

.....

.....

$H = 7 \times x - 3 \times x - 3 \times 7 - 2x \times x - 7 \times x - 7 \times (-3)$

.....

.....

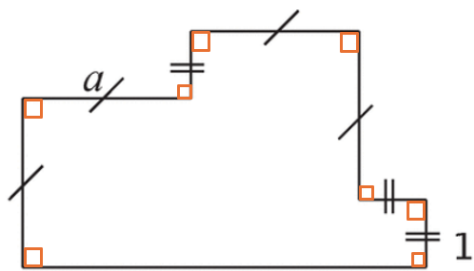
.....

.....

.....

Exercice 14.

On souhaite déterminer le périmètre de la figure suivante en fonction de a .



Propose une expression la plus réduite possible.

Exercice 15.

Associer chaque expression avec parenthèses à son expression sans parenthèse :

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| $4 - (x - 5)$ | • | $4 - 5 + x$ |
| $4 - (x + 5)$ | • | $4 + 5 + x$ |
| $4 - (5 - x)$ | • | $4 - x - 5$ |
| $4 - (-5 - x)$ | • | $4 - x + 5$ |

Exercice 16.

Simplifier et réduire les expressions :

$A = 3 - (2x + 7)$	$B = 4x - (3 - 6x)$
$C = -3 - (-2 - 3x)$	$D = -5x - (4x - 7)$

Exercice 17.*

Substituer (=remplacer) par le nombre demandé et calculer chacune des expressions suivantes :

$A = (x - 3) (-x + 5)$ pour $x = 4$.

$B = x^2 + 3x - 12$ pour $x = -3$.

$C = 4x^2 - 5x - 6$ pour $x = -2$.

Exercice 18.* Sur ton cahier d'exercices

On donne le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre.
 - Lui ajouter 3.
 - Multiplier cette somme par 4.
 - Enlever 12 au résultat obtenu.

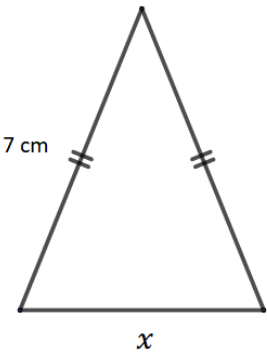
1. Ecris l'expression littérale qui permet de calculer le résultat si on choisit x comme nombre de départ.
2. Quel sera le résultat si on choisit 1 comme nombre de départ ?
3. Ecris l'expression littérale qui permet de calculer le nombre de départ si on obtient y comme résultat ?
4. Quel doit être le nombre de départ si on veut obtenir 28 comme résultat ?

Exercice 19.* Sur ton cahier d'exercices

Dans chaque situation, écris la formule qui permet de calculer le périmètre.

Ensuite calculer celui - ci si $x = 4,5\text{ cm}$

1)



2)

